

MIDI2CVGATE

version v1.4

Pierrick MEIGNEN

MIDI TO CV/GATE

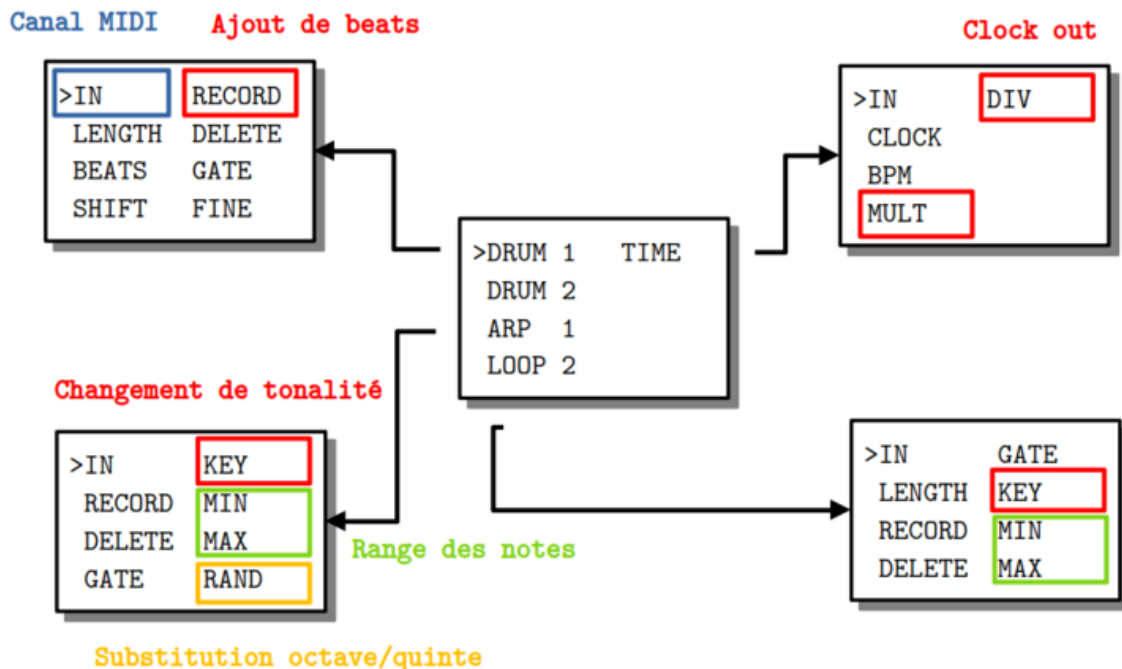


Figure 1: Paramètres

PRÉSENTATION

Ce code permet d'utiliser une entrée MIDI sur le module MIDI2CVGATE pour générer des CV et GATE avec la possibilité d'enregistrer ce qui sort du clavier. La note maximale est B4 (minimum C0 = 0 volt) pour correspondre aux 5 volts de l'alimentation possible par USB.

MODE D'EMPLOI

À la mise sous tension les leds s'allument à tour de rôle pendant que l'écran affiche pendant quelques secondes un message d'information :

```
MIDI
TO
CV/GATE
vx.y.z
```

suivi du numéro de version.

Pour choisir un des algorithmes installés, il faut tourner l'encodeur **PARAMETER** au-dessus de l'écran.

```
>DRUM 1  TIME
  DRUM 2
  ARP 1
  LOOPER 2
```

Ce même encodeur **PARAMETER** permet ensuite d'afficher la liste des paramètres par simple pression et de sélectionner le paramètre qu'on souhaite modifier.

```
  IN          DIVIDE
  CLOCK
>BPM
  MULT
```

Une nouvelle pression permet de revenir à la liste des algorithmes.

Une fois le paramètre sélectionné, l'encodeur **VALUE** à gauche de l'écran permet d'en modifier la valeur. À noter qu'une rotation d'un seul cran de l'encodeur **VALUE** affiche la valeur sans la modifier. On modifie la valeur par rotation ou par pression suivant le type de paramètre.

```
  IN          DIVIDE
  CLOCK
> 80
  MULT
```

Reboot : une pression longue sur l'encodeur **PARAMETER** affichant la liste redémarre le module.

Program Change : le module réagit aux messages PC

Control Change : le module réagit aux messages CC dont le numéro de 2 à 8 est celui du paramètre sur le canal midi. Le numéro de canal midi ne peut être changé que manuellement.

ARP

Cet algorithme joue l'arpège des notes enregistrées. On peut l'utiliser comme séquenceur.

- **IN** canal MIDI en entrée (OFF, 1 à 16)
- **RECORD** enregistrement (ON/OFF par pression) des notes une à une
- **DELETE** efface les notes enregistrées
- **GATE** longueur en PPQN (1/6 de double croche) de 1 à 5
- **KEY** transpose à la volée en ajoutant un intervalle de 0 à 11 demi-tons à la note
- **MIN** ignore les notes dont le pitch est inférieur
- **MAX** ignore les notes dont le pitch est supérieur ou égal
- **CHANGE** probabilité en % de modifier aléatoirement des notes par leur quinte ou octave au dessus ou au dessous)

Les valeurs par défaut sont OFF, OFF, OFF, 2/6, C, C0, C5 et 0.

Remarques

- la longueur de l'arpège est égal au nombre de notes enregistrées
- les notes sont jouées à la double-croche
- un nouvel enregistrement s'ajoute au précédent
- lorsque la probabilité de jouer l'arpège vaut 0%, le choix de la note de substitution est uniforme sur les 5 possibilités

DRUM

Cet algorithme joue l'arpège des notes enregistrées. On peut l'utiliser comme séquenceur.

- **IN** canal MIDI en entrée (OFF, 1 à 16)
- **LENGTH** la longueur de la séquence en double croches
- **BEATS** nombre de beats dans la séquence
- **SHIFT** décalage en double-croches
- **RECORD** enregistrement (ON/OFF) de beats supplémentaires
- **DELETE** efface les beats ajoutés
- **GATE** longueur en PPQN (1/6 de double croche) de 1 à 5
- **FINE** avance/retard de 0 à 3 PPQN

Les valeurs par défaut sont OFF, 16, 4, 0, OFF, OFF, 2/6, 0.

Remarques

- un nouvel enregistrement s'ajoute au précédent

LOOPER

Cet algorithme enregistre et joue la boucle de notes entrées.

- **IN** canal MIDI en entrée (OFF, 1 à 16)
- **LENGTH** la longueur de la boucle en double croches
- **RECORD** enregistre les notes (ON/OFF par pression)
- **DELETE** efface toute la boucle
- **GATE** entre 1/6 et 5/6 de double-croche
- **KEY** transpose à la volée en ajoutant un intervalle de 0 à 11 demi-tons à la note

Les valeurs par défaut sont OFF, 16, OFF, OFF, 2/6 et C.

Remarques

- le jeu est quantifié en 24 PPQN
- les notes s'ajoutent à la séquence à chaque enregistrement
- le jeu est monophonique

TIME

Ce module gère la sortie d'horloge.

- **IN** numéro de canal MIDI pour les messages CC
- **CLOCK** envoi d'un signal interne (ON) ou réception MIDI (OFF)
- **BPM** indique le tempo pour l'horloge externe ou règle de tempo pour l'horloge interne entre 30 et 240 bpm
- **MULT** multiplie la vitesse du signal de sortie par 2, 3 ou 4
- **DIV** divise la vitesse du signal de sortie par 2, 3 ou 4

Les valeurs par défaut sont ON, 120, 1 et 1.

Remarques

- la sortie peut être utilisée comme métronome/kick
- le bpm affiché est entier ce qui signifie qu'il est arrondi pour un signal entrant et qu'il n'est pas possible de lui donner une valeur décimale lorsqu'il est généré

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :

- Bus Eurorack : +12v 31mA

Dimensions :

- largeur : 12HP
- profondeur : 27mm

Librairies :

- MIDI Library 5.0.2
- SPI 1.0
- Versatile_RotaryEncoder 1.3.1
- U8g2 2.35.30
- Wire 1.0

Plateforme :

- arduino:avr 1.8.6
- arduino:megaavr 1.8.8
- thinary:avr 1.0.0